我有一栋楼游戏软件

软件设计说明书

版本号：V1.0

1 软件概述

竖屏模拟经营小游戏，题材是城市空间经营。玩家从老旧小空间起步，与顾问协商，获取空间装修经营，盯市场周期择机转让，还能切换五条职业线，在二十年的时代变迁里把城市天际线拿下。游戏全程架空城市绿洲市，建筑、渠道、建设方全虚构，经营现象做喜剧化演绎，不点名真实对象。

数据本地存储，不连服务器，激励视频变现。团结引擎C#开发，逻辑在 `Sy.CrazyEstate` 命名空间下，各玩法拆成独立模块。

2 运行环境

项	要求
操作系统	Android 8.0及以上 / iOS 12.0及以上
运行平台	微信小游戏、抖音小游戏、移动端
游戏引擎	Unity 2021.3 LTS（团结引擎1.10.3）
编程语言	C#
运行内存	2GB以上
存储空间	150MB以上
屏幕分辨率	720x1280以上，竖屏

3 工程结构

运行时代码在 `Assets/_Game/Scripts/Runtime/`，按玩法分目录：

```
Runtime/
├─ Boot/ BootRunner BootSequence BootServices
├─ Listing/ ListingRoller ListingTable SkylineShow
```

```
├─ Bargain/ BargainSim BargainTalkTable CopyTable BargainViewHost
├─ Reno/ RenoSim RenoTable
├─ Rent/ RentLedger TenantTable
├─ Market/ MarketCycle DiveMarket
├─ Mortgage/ MortgageSim
├─ Lottery/ LotterySim
├─ License/ LicenseSim LicenseTable LicenseGate EndgameShow
├─ Era/ EraTable EraSim EraEventPump CitySkin
├─ Story/ PlayGate DramaBuff ArcState
├─ Events/ EventStream EventTable EventPopupHost
├─ Album/ AlbumSystem
├─ Achieve/ AchieveSystem
├─ Iaa/ IaaSim
└─ About/ AboutPanel
```

4 房源 Listing

房源卡由 ListingRoller 滚动生成。ListingTable 冻结了10套房源 H01-H10，构成五步阶梯，每套字段：

字段	含义
Id / Tier	编号、档次
HouseKey / NoteKey	房源名、备注文案键
TagIds	标签id数组
BuiltSqm / InnerSqm	建筑面积、套内面积
ListPriceWan	挂牌价（万）
RentBasePerBeatCoin	每30秒节拍的租金基础（币）
AgentId	对应顾问

部分房源：

房源	建面/套内	标签	挂牌价	租金基础
H01 起步老破小	58/40	无	40万	60
H02 阳光两居	89/61	地铁规划	75万	84
H03 学府苑	89/61	学区	120万	96
H04 江景苑	120/85	江景	160万	100
H05 中央公馆	140/100	无	199万	200
H06 云顶壹号	200/132	无	299万	260
H07 未来城	89/61	无	350万	300

建面和套内分开显示，落差就是公摊，直接暴露在详情页。H01公摊31%配楼道声控灯梗，H02的"地铁规划"标签规划了二十年，H04的江景在枯水期。

5 房源标签

标签乘数在1.0到1.8之间，影响租金和售价：

标签	文案键	乘数
无	tag_none	1.00
地铁规划	tag_metro_planned	1.12
近地铁	tag_metro	1.30
学区	tag_school	1.50
江景	tag_riverview	1.80

租金公式：基础租金（按档次）×标签乘数。市场事件会增减标签，标签变了租金售价跟着变。

6 砍价对决 Bargain

核心主动玩法。进入对决后顾问逐个弹话术气泡，玩家在限时内点按反驳，每反驳成功一个按当前价格基点砍掉一部分。

BargainTalkTable 共10组话术，每组带话术文案键、反驳文案键、折扣基点：

项	值
每组折扣	350-500基点（3.5%-5.0%）
整场最佳	砍到挂牌价的10.4%-14.3%
砍价基数	按当前价百分比，最低砍1万

砍价金额按当前价算，代码：

```
//          ×             1
int CutWan(int priceWan, BargainTalkDef talk)
{
if (priceWan < 1) priceWan = 1;
var cut = (int)Math.Round(
priceWan * (talk.DiscountBp / 10000.0),
MidpointRounding.AwayFromZero);
return cut < 1 ? 1 : cut;
}
```

折扣从固定万数改成当前价百分比，是因为固定万数在高段位会崩（高挂牌价下砍价毫无喜剧空间），基点带宽让每一场对决的砍幅都落在喜剧窗口内。砍价有底价，砍到底价气泡停止，成交后盖成交章，显示砍掉的总价差。文案全走 CopyTable 键值。

砍价界面 BargainViewHost 在运行时构建，美术未到位时用色块兜底，按红线时间线推进：开场0到3秒是欢迎和口号钩子，约3秒出第一次报价，之后是引导式二选一、正确反击选项高亮，模拟逐帧驱动。成交仪式把闪光、盖章和收款组合在同一个结算 tick 内，保证约0.8秒同时性，不出现盖章未扣款的中间态。开场钩子上的内容清单条直接读四个真实表计数，不手工填数。

7 装修 Reno

获取空间后选简装、精装、豪装三档，消耗金币和工期，提升租金和转让价格。RenoTable 冻结三档参数：

档位	成本（买价）	租金乘数	残值	怪癖率	工期
简装	5%	x1.00	1.02	0	45秒
精装	10%	x1.25	1.08	0	90秒
豪装	18%	x1.50	1.15	15%	150秒

租金=基础租金×标签乘数×装修乘数；售价=买入价×市场倍率×装修残值。装修成本=买入价×成本百分比、半入取整：

```
//            ×
int CostWan(int tier, int buyPriceWan)
{
if (!IsValid(tier) || buyPriceWan <= 0) return 0;
var pct = GetTier(tier).CostPctBp;
return (buyPriceWan * pct + 9999) / 10000;
}
```

工期对应1.5、3、5个租金节拍（节拍30秒）。豪装有15%概率触发怪癖（效果图仅供参考），怪癖只掉1点口碑星、不做任何数值重罚。RenoSim 跑工期和怪癖判定。

8 收租 RentLedger

空间出租后自动计租，在30秒节拍上结算，和每期还款同一个节拍。RentLedger 管每套的租约、收租周期、累计租金。

租客由 TenantTable 确定性分配，不靠随机API：

```
//       ->
// 7/11
int TenantForRow(int rowOrdinal, int unitId)
{
return ((unitId * 7 + rowOrdinal * 11) % Count) + 1;
}
```

租客随机触发差评、损坏、续租、退租事件。差评进差评图鉴当收集品，意外事件零惩罚。离线租金照结。

9 租客表

TenantTable 定义10个喜剧租客，每个带名称键和差评键，文案走 CopyTable 中英文表。租客性格和事件倾向不同，有的爱给差评、有的会续租、有的损坏房屋。名称和差评都要求中英文键齐全，校验时缺键直接报问题。

10 市场周期 MarketCycle

宏观价格引擎，三态循环：

状态	倍率区间	特征
Rush 热销期	x1.20 - x1.50	价格走高，认购活跃
Flat 横盘	x1.00	交易平淡
Panic 低迷期	x0.70 - x0.90	价格下探，特价入手

常量：

常量	值
PhaseSecMin / Max	120 / 180秒
MultRushMin/MaxBp	12000 / 15000
MultFlatBp	10000
MultPanicMin/MaxBp	7000 / 9000
NewsRollSec	12秒
FullNewsCount	10条
OfflineAdvanceCapSec	180秒

每态持续120到180秒，时长由确定性步数哈希决定，不用随机API。态内倍率沿半正弦在区间内扫描，事件通过 ApplyEventShift 临时推移倍率。新闻滚动条12秒换一条，标题走喜剧演绎。

售价=买入价×市场倍率×装修残值。离线时周期最多快进180秒（约一个态），不做跨多周期模拟。DiveMarket 处理低迷期特价入手。

态内倍率走半正弦，牛市中段冲到上沿、熊市中段跌到下沿，读时再叠加事件偏移、钳回态内窗口，倍率永远不越出0.7到1.5：

```
int CurrentMultBp
{
get
{
var t = PhaseElapsedSec / PhaseDurationSec;
if (t < 0f) t = 0f;
if (t > 1f) t = 1f;
double mult;
switch (Phase)
{
case Rush:
{
var lo = WindowMin();
var hi = WindowMax();
mult = lo + (hi - lo) * Math.Sin(Math.PI * t);
break;
}
case Panic:
{
```

```
var lo = WindowMin();
var hi = WindowMax();
mult = hi - (hi - lo) * Math.Sin(Math.PI * t);
break;
}
default:
mult = MultFlatBp;
break;
}
var total = (int)Math.Round(mult) + _eventShiftBp;
return ClampToPhaseWindow(total);
}
}
```

推进 AdvancePhase 时累计时长、到点切态，同时按12秒节奏滚新闻。事件偏移有正负5000基点上限、切态即清零，时代振幅则围绕平稳锚点缩放牛熊偏离度。

11 分期经营 MortgageSim

空间认购定金30%，分期额度=挂牌价-定金。货币单位是币，1万=1000币，每期还款在30秒节拍上结算：

常量	值	含义
TermMonths	360	喜剧化无息"30年"
StressYellowBp	5000	压力<50%绿
StressRedBp	8000	压力>80%红
CrisisRedStreakMonths	2	连续2个红色预警月迟缴
LeverageCapBp	23000	总分期额度≤现金2.3倍

每期还款=ceil(分期额度/360)。压力计=当月应还/租金现金流，绿黄红三档。连续两个红色预警月触发迟缴提醒、进入困难期，玩家可看激励视频申请延期，延期期间每期还款减半。

一个月的结算逐行扣、钱不够的行记漏供、本金只留实际到账部分、永不出现负钱包：

```
MortgageMonth SettleMonth(int cashCoins, int rentFlowCoins, float nowSec)
{
var month = new MortgageMonth();
var relief = ReliefActive(nowSec);
var wallet = cashCoins < 0 ? 0 : cashCoins;
for (var i = 0; i < Rows.Count; i++)
{
var r = Rows[i];
if (r.Sold || r.LoanCoins <= 0) continue;
var inst = InstallmentCoins(r, relief);
month.DueCoins += inst;
var take = inst < wallet ? inst : wallet;
```

```
r.LoanCoins -= take;
wallet -= take;
TotalPaidCoins += take;
if (take >= inst) r.MonthsPaid++;
else { r.MissedMonths++; TotalMissedMonths++; }
Rows[i] = r;
}
month.PaidCoins = (cashCoins < 0 ? 0 : cashCoins) - wallet;

if (month.DueCoins <= 0) month.StressBp = 0;
else if (rentFlowCoins <= 0) month.StressBp = NoFlowStressBp;
else month.StressBp = month.DueCoins * 10000 / rentFlowCoins;
month.Zone = month.StressBp > StressRedBp ? Red
: month.StressBp >= StressYellowBp ? Yellow : Green;

if (month.Zone == Red) RedStreak++;
else RedStreak = 0;
month.RedStreak = RedStreak;
month.CrisisPending = CrisisPending;
return month;
}
```

延期在每行单独作用、每期还款减半，压力计分母为零租金流时直接判红、不做除零。

分期额度上限2.3倍：签约前必须查 CanLeverage，AddLender 再深度强制一次，超限直接拒绝、状态不变（渠道驳回（喜剧化处理））。转让结算，渠道扣除差额。

12 限时认购 LotterySim

热盘触发限时认购节奏小游戏，每个热盘一次：

常量	值
WindowSec	8秒点按窗口
SlotSec	2秒一个节奏槽，共4槽
BaseWinBp	3000（基础认购成功率30%）
OnBeatBonusBp	750（每踩点+7.5%）
WinCapBp	6000（硬上限60%）
HotPriceBp	8500（倒挂价=挂牌85%）

玩家在8秒内按2秒节奏踩点，踩得越准认购成功率越高、封顶60%。认购成功即按挂牌价85%的优惠价购买，优惠价就是即时节省。未认购成功零惩罚，正常挂牌价不受影响。认购走确定性步数哈希，双跑字节一致。

时代调制认购：城市更新期 Off 不开放、经营热潮 Hot 概率×1.5、财富起伏 Low ×0.5、岁月安家 Normal 基础。

13 五线职业 LicenseTable

执照制，新手房东为主线，首套成交即解锁且不可放弃。其余四线各按单轴条件解锁：

职业	玩法	解锁轴	条件
新手房东 SmallLandlord	空间装修收租主线	无	首单成交
资深房东 RentTycoon	收储转租	Holdings	持有3套房
资深顾问 GoldAgent	接单议价、门店升星	SavingsWan	累计议价省10万
城市建设者 Developer	规划建设、自担工程风险	CashWan	现金600万
价值投资者 BottomFisher	低迷期择时、特价入手	PanicDeals	低迷期窗口成交

单轴律：每条非主线只挂一个解锁条件，四个锚点刻意不同，让每条线讲一个不同的"你立业了"的故事。城市建设者线早期锚点90万会在开局白送（启动资金40万即满足），已重新锚定到600万，意为"有能承担建设风险的储备"。各线带专属事件、图鉴和终局，五线全通解锁绿洲市风云人物成就墙。

14 时代引擎 EraTable

二十年跨度分四幕：

幕	年份	振幅	认购	事件率	租金权重
老城翻新 RenewalSpring	1-5	8000	Off	High	800
经营热潮 LotteryBoom	6-10	高	Hot	Mid	中
财富起伏 PaperBust	11-15	急跌后磨底	Low	Mid	中
岁月安家 SettleHome	16-20	平	Normal	Low	最高

每幕调制市场振幅、认购模式、事件率、租金权重、分期风险，并切换城市皮肤：绿网脚手架→霓虹塔吊→特价横幅加围栏→翻新脚手架回归。每幕挂至少10个演绎事件槽，全部架空、零真实姓名。EraEventPump 按幕投放。财富起伏幕做喜剧安全阀，只给温暖结局不做绝望叙事。

15 剧情 Story

十二章，PlayGate　章门只按真实玩法里程碑解锁、永不做时间墙。章门锁存玩家的足迹事实，严格按线性顺序推进，一个未满足的门会阻塞后面所有章节、不能跳章，每章解锁事件只抛一次。

里程碑馈送 GateFeed 共14种：

馈送	触发事实
DealClosed	成交（带房源id）
RenoCompleted	首次装修完成
TenantMovedIn	首个租客入住
DemolitionEvent	城市更新事件（黄金雨）

LotteryEntered	首次进入认购
NetWorthSnapshot	净资产快照
ResaleSettled	转售结算（单笔利润）
MortgageCrisis	首次分期压力提醒
HoldingH07	持有未来城预售房
CashTight	现金流紧张信号
HouseSold	转让动作计数
TenantsHoused	当前在住租客数
PackageLicense	资深房东执照解锁
LinesAtFinale	五线终局档位数

冻结门槛：净资产章600万、首笔转售利润10万、第9章转让2次、第10章安置租客5名、第11章达成2条职业线，城市皇冠对应H10、未来城对应H07。门槛锚定在启动资金之上，避免开局白送解锁。

每章末尾给可选 DramaBuff，不看剧情也能正常通关。ArcState 维护NPC弧态，人物立场随章节翻转并改变玩法行为。剧情变量读真实存档、不写死。

16 事件 Events

EventStream 管事件卡触发和结算。事件卡按180到300秒窗口投放，第一张卡在8秒内保证触发（公摊曝光卡），是首个反馈节拍。每次事件卡抽取和窗口长度都走确定性步数哈希、不用随机API，双跑字节一致。

事件卡结构 EventCard 字段：卡id、序号（0为保证的首张）、触发时间。已收集卡进事件图鉴（10槽）。

常量	值	含义
FirstCardAtSec	8	首张卡≤10秒
WindowMin/MaxSec	180 / 300	事件窗口
DemolitionRateBp	80	城市更新头奖0.8%
JackpotMult	3	头奖赔3倍买价、3倍即上限
CodexCapacity	10	事件图鉴槽

城市更新头奖是0.8%的稀有 roll，且只有玩家名下至少有一套房时才会中（没房无可更新），中了奖励该套买价的3倍、3倍就是封顶。装修延期卡退全部装修成本，是零惩罚喜剧——不掉星、不扣款。

EraEventPump 按时代和市场状态投放对应事件，LineEventPump 按职业线投放。EventPopupHost 处理卡牌交互，事件选项结算后更新账本。

16.1 图鉴相册

AlbumSim 管四个图鉴：空间、租客、事件、差评文学。解锁状态一律从实时数据派生、不另存第二份真相，避免副本漂移。

图鉴	条目	解锁来源
空间	每空间一条	租金账本里拥有该空间id
租客	每租客席一条	账本行带该租客id
事件	每事件卡一条	事件流图鉴收集
差评文学	镜像租客	租客在册时其差评可收集

派生逻辑直接读账本行收集已拥有的id集合，再逐条对照冻结表标解锁，图鉴面永远反映当前账本。

16.2 年报分享

分享双通道，全部本地组合、零服务器零上传，载荷本身就是产物：

通道	内容
短分享卡	简要资产卡
大亨年报长图	标题加六条统计行

年报文案全走 CopyTable，中英文都以文案表为唯一权威。空资产时两个通道都拒绝、不发事件（还没有值得晒的东西）。每次成功分享走一个分享卡事件、带卡id。

17 存档

存档含现金、空间清单、分期状态、职业等级、章节进度、时代年份、市场周期状态、图鉴成就、设置。JSON本地存储带版本校验，自动保存加备份，支持导出码。损坏或版本不符返回全新开局。

存档带版本号，加载时按版本做迁移，缺失字段补默认值而不是直接判废。写盘走临时文件再替换，避免切后台时写坏存档。市场周期和分期这类跨时段状态记下时间戳，回来时按经过时间推进、离线快进有上限，不会一进游戏就跳过一整个周期。

导出码把关键进度编码成文本，换机时可手动恢复，码里只放进度、不放隐私信息。

18 广告

纯IAA，广告位：迟缴延期、交易加速、离线租金翻倍等，全部可选，核心进度不依赖广告。有每日次数上限和冷却，预加载，广告失败给跳过选项不卡流程。

19 容错与性能

- 全架空，游戏面不出现真实地名、房企名和政策词
- 解析失败用备份，资源缺失用占位
- 全局异常捕获，广告失败不卡流程

- 对象池、按需加载、静态合批
- 各表带 Validate 校验，缺键、越界、重复id直接报问题
- 包体20MB内

模拟核心吃外部 deltaTime，市场、分期额度、租金都按模拟时钟推进，同一串输入在任何帧率下结果一致，掉帧只影响画面、不会让价格和每期还款跳变。核心不持有UI，界面订阅事件自己渲染，结算和表现解耦。

议价、买卖、租金、分期额度、事件最后都过同一份账本，现金只有一个出处，任何渠道都不会凭空多发。分期额度比例和压力计在签约前强制校验，超限直接拒、状态不变，把风险拦在落子之前而不是事后补救。

时代线调制市场振幅、认购和事件率，职业线给不同的解锁目标，两条轴独立推进又在同一座城市里汇合，玩家可以只走一条、也可以交替。图鉴和年报全部从账本派生、不另存，看到的永远是当前真实进度。

20 版本信息

项	内容
软件全称	我有一栋楼游戏软件
软件简称	我有一栋楼
版本号	V1.0
开发完成日期	2026年09月30日
发表状态	未发表
开发方式	独立开发
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利
编程语言	C#
源程序量	约14000行（运行时代码）